

Лабораторная Работа №13. Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Администрирование локальных сетей

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Внесение изменений в схему L1 сети

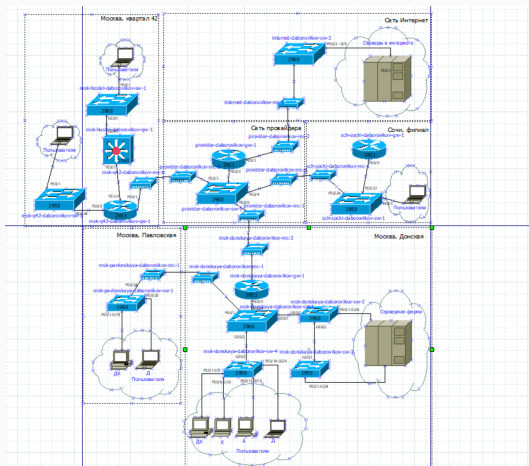


Figure 1: Внесение изменений в схему L1 сети (добавление информации о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи).

Таблица VLAN

	A	B	C
1	№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
2	1	default	Не используется
3	2	management	Для управления устройствами
4	3	servers	Для серверной фермы
5	4	nat	Линк в интернет
6	5	q42	Линк в сеть квартала 42 в Москве
7	6	sochi	Линк в сеть филиала в Сочи
8	101	dk	Дисплейные классы (ДК)
9	102	departments	Кафедры
10	103	adm	Администрация
11	104	other	Для других пользователей
12	201	q42-main	Основной для квартала 42 в Москве
13	202	q42-management	Для управления устройствами 42-го квартала в Москве
14	301	hostel-main	Основной для общежитий в квартале 42 в Москве
15	401	sochi-main	Основной для филиала в Сочи
16	402	sochi-management	Для управления устройствами в филиале в Сочи

Figure 2: Таблица VLAN сети основной территории и сети филиала в г. Сочи.

Таблица IP

	A	B	C
1	IP-адреса	Примечание	VLAN
2	10.128.255.0/24	Вся сеть для линков	
3	10.128.255.0/30	Линк на 42-й квартал	5
4	10.128.255.1	msk-donskaya-daborovikov-gw-1	
5	10.128.255.2	msk-q42-daborovikov-gw-1	
6	10.128.255.4/30	Линк в Сочи	6
7	10.128.255.5	msk-donskaya-daborovikov-gw-1	
8	10.128.255.6	sch-sochi-daborovikov-gw-1	

Figure 3: Таблица IP для связующих разные территории линков.

Таблица IP

	A	B	C
1	IP-адреса	Примечание	VLAN
2	10.129.0.0/16	Вся сеть квартала 42 в Москве	
3	10.129.0.0/24	Основная сеть квартала 42 в Москве	201
4	10.129.0.1	msk-q42-daborovikov-gw-1	
5	10.129.0.200	pc-q42-daborovikov-1	
6	10.129.1.0/24	Сеть для управления устройствами в сети квартала 42 в Москве	202
7	10.129.1.1	msk-q42-daborovikov-gw-1	
8	10.129.1.2	msk-hostel-daborovikov-gw-1	
9	10.129.128.0/17	Вся сеть hostel	
10	10.129.128.0/24	Основная сеть hostel	301
11	10.129.128.1	msk-hostel-daborovikov-gw-1	
12	10.129.128.200	pc-hostel-daborovikov-1	

Figure 4: Таблица IP для сети основной территории (42-й квартал г. Москва).

	A	B	C
1	IP-адреса	Примечание	VLAN
2	10.130.0.0/16	Вся сеть филиала в Сочи	
3	10.130.0.0/24	Основная сеть филиала в Сочи	401
4	10.130.0.1	sch-sochi-daborovikov-gw-1	
5	10.130.0.200	pc-sochi-1	
6	10.130.1.0/24	Сеть для управления устройствами в Сочи	402
7	10.130.1.1	sch-sochi-daborovikov-gw-1	

Figure 5: Таблица IP для филиала в г. Сочи.

Размещение необходимого оборудования

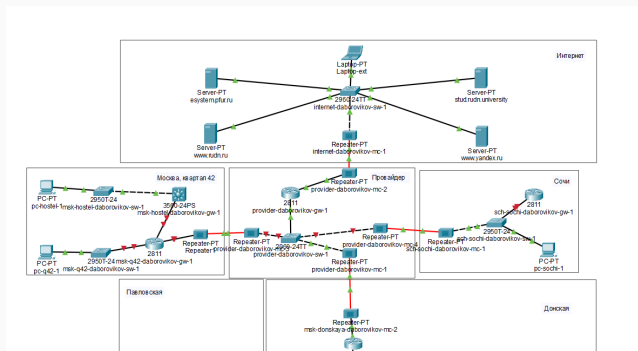


Figure 6: Размещение необходимого оборудования

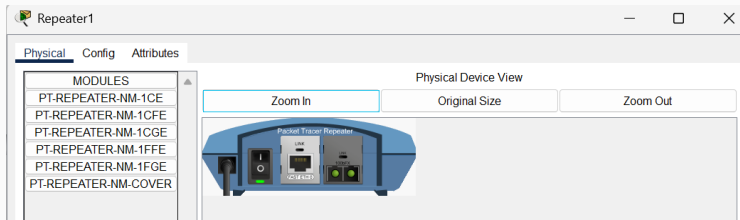


Figure 7: Замена на медиаконвертерах имеющихся модулей на PTREPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE (для подключения витой

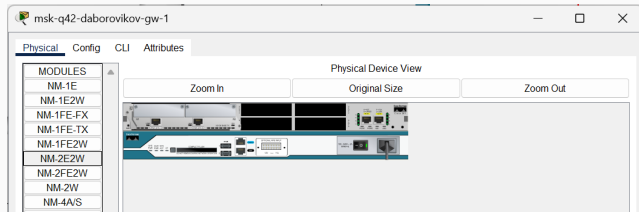


Figure 8: Добавление на маршрутизаторе msk-q42-daborovikov-gw-1 дополнительного интерфейса NM-2FE2W.

Добавление в физической рабочей области

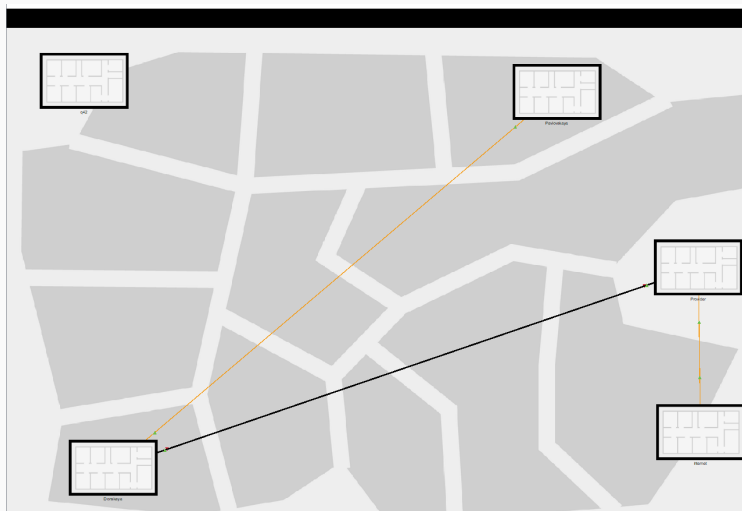


Figure 9: Добавление в физической рабочей области Packet Tracer в г.Москва здания 12/23 42-го квартала, присвоение названия.

Добавление в физической рабочей области города Сочи

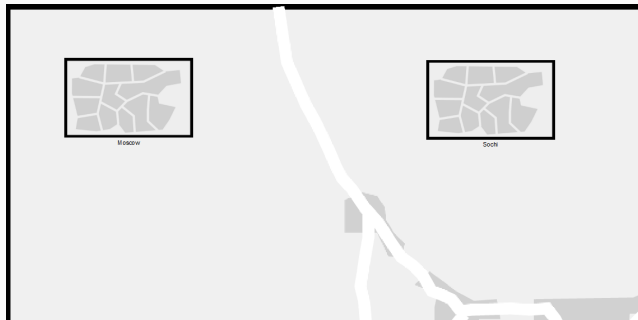


Figure 10: Добавление в физической рабочей области города Сочи и в нём здания филиала, присвоение названия.

Перенос из сети «Донская»

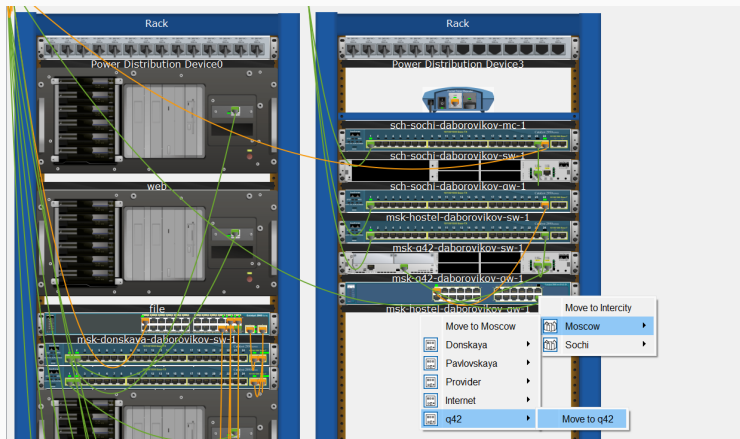


Figure 11: Перенос из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания.

Размещение объектов

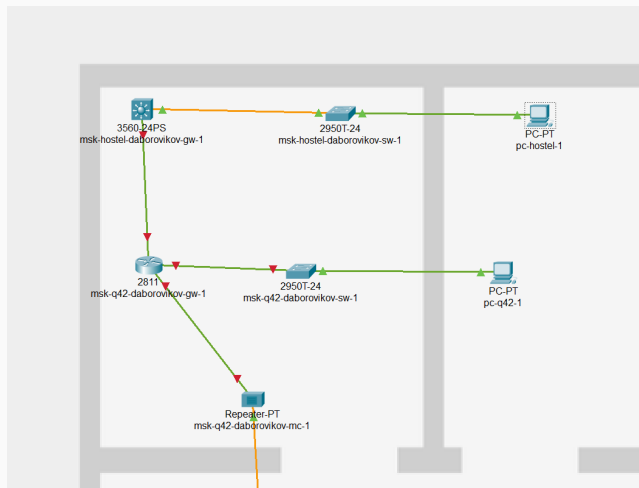


Figure 12: Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве.

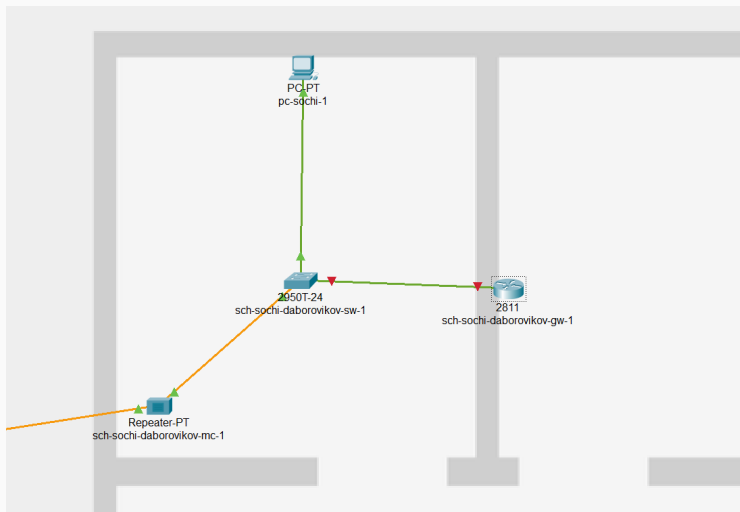
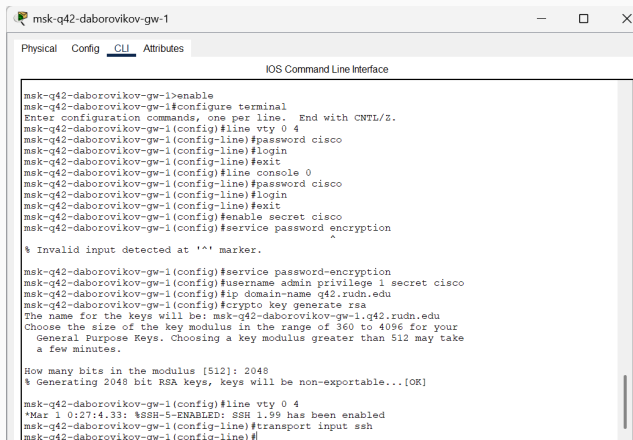


Figure 13: Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи.

Первоначальная настройка



```
msk-q42-daborovikov-gw-1>enable
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

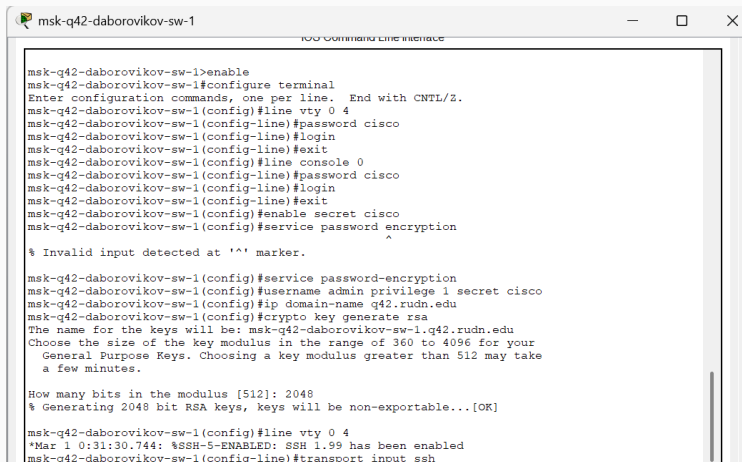
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-daborovikov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:27:4.33: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#
```

Figure 14: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.

Первоначальная настройка



```
msk-q42-daborovikov-sw-1
IOS Command Line Interface

msk-q42-daborovikov-sw-1>enable
msk-q42-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

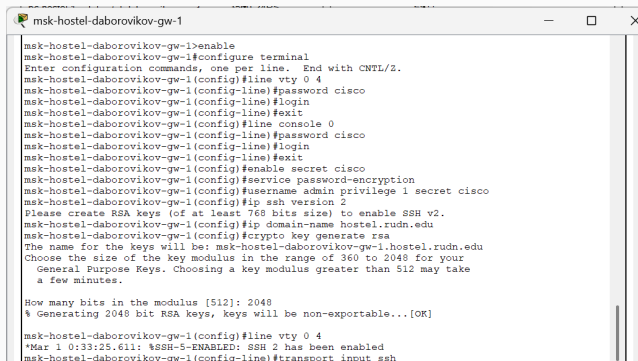
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-daborovikov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:31:30.744: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Figure 15: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-daborovikov-sw-1.

Первоначальная настройка



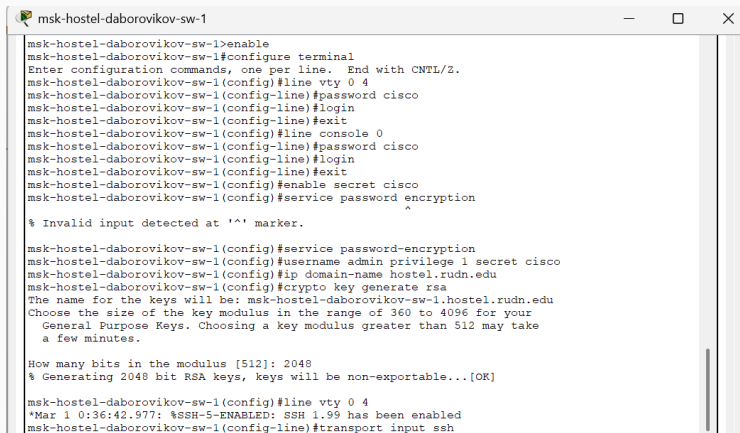
```
msk-hostel-daborovikov-gw-1>enable
msk-hostel-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-daborovikov-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:33:25.611: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Figure 16: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw-1.

Первоначальная настройка



```
msk-hostel-daborovikov-sw-1>enable
msk-hostel-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

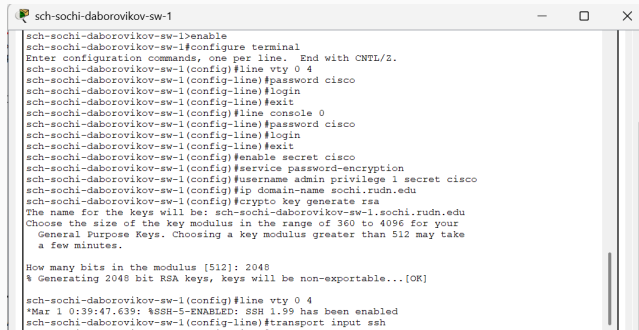
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-daborovikov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:36:42.977: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Figure 17: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1.

Первоначальная настройка



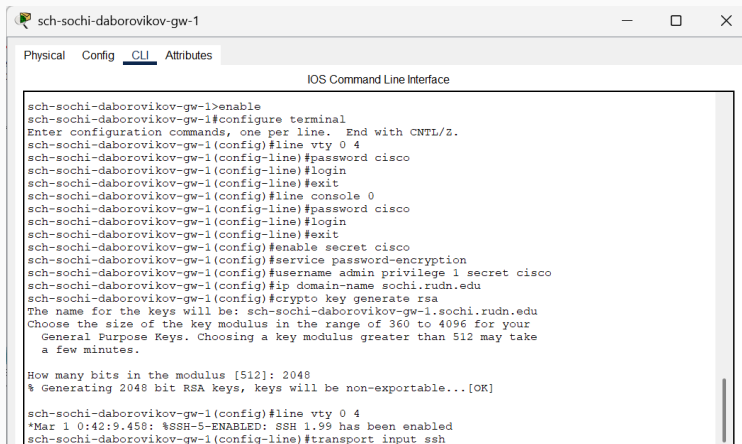
```
sch-sochi-daborovikov-sw-1
sch-sochi-daborovikov-sw-1>enable
sch-sochi-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-daborovikov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA Keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:39:47.639: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Figure 18: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.

Первоначальная настройка



```
sch-sochi-daborovikov-gw-1>enable
sch-sochi-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-daborovikov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:42:9.458: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Figure 19: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.

В ходе выполнения лабораторной работы мы провели подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.